Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADAS QUE DIFIEREN EN UNA CONSTANTE

¿Cuál de las siguientes funciones **no** es una antiderivada de $f(x) = (x+1)^2$?

A) $\dfrac{(x+1)^3}{3}$

B) $\dfrac{x^3}{3} + x^2 + x$

C) $\dfrac{x^3}{3} + 1$

D) $\dfrac{(x+1)^3}{3} + 5$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Expande**
   $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$.
2. **Revisa**
   $\frac{(x+1)^3}{3} = \frac{x^3}{3} + x^2 + x + \frac{1}{3}$: difiere de $\frac{x^3}{3} + x^2 + x$ en una constante.
3. **Descarta**
   $\frac{d}{dx}\left(\frac{x^3}{3} + 1\right) = x^2 \neq (x+1)^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Sí lo es: su derivada es $(x+1)^2$.

B) Sí lo es: es la antiderivada de $x^2 + 2x + 1$.

D) Sí lo es: difiere de otra en una constante.

Idea clave. Dos antiderivadas de f pueden verse distintas y diferir solo en una constante.